**Министерство цифрового развития
связи и массовых коммуникаций**

**Ордена Трудового Красного Знамени**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**

**«Московский технический университет связи и
информатики»**

Кафедра «Математическая Кибернетика и Информационные технологии»

Лабораторная работа №2

# Базовые SQL-запросы и фильтрация данных

Выполнил: Студент группы

БВТ2503

Данилов Всеволод Александрович

Преподаватель: Юлия Александровна Полуян

Москва 2026

**Цели работы:**

Научиться базовым SQL-запросам и фильтрации данных.

**Техническое задание:**

Наполните спроектированную базу тестовыми данными и составьте набор запросов на выборку и фильтрацию. В крупные таблицы (товары, заказы) внесите не менее тысячи строк.

1. Наполните все таблицы согласованными данными, используя generate_series или иной генератор для массового заполнения.
2. Напишите запрос, выводящий заданные столбцы товаров без дубликатов (DISTINCT), с псевдонимами столбцов.
3. Напишите запрос с фильтрацией по нескольким условиям, объединённым AND и OR со скобками.
4. Примените в запросах предикаты BETWEEN, IN, LIKE (или ILIKE) и IS NULL — каждый хотя бы один раз.
5. Напишите запрос с сортировкой по двум столбцам в разных направлениях.
6. Реализуйте постраничный вывод товаров с помощью LIMIT и OFFSET.
7. Для каждого запроса приведите его текст, назначение и фрагмент результата.

**Ход выполнения работы:**

1. **Наполните все таблицы согласованными данными, используя generate_series или иной генератор для массового заполнения.**

https://github.com/carsonxman/sql-labs/blob/main/data_lab02.sql

Data Output | Messages | Notificati

| | table_name text | rows_count bigint |
|---|---|---|
| 1 | users | 8 |
| 2 | sellers | 3 |
| 3 | categories | 10 |
| 4 | products | 1100 |
| 5 | stock | 10 |
| 6 | carts | 5 |
| 7 | cart_items | 7 |
| 8 | orders | 1000 |
| 9 | order_items | 1000 |

2. **Напишите запрос, выводящий заданные столбцы товаров без дубликатов (DISTINCT), с псевдонимами столбцов.**

```sql
--  ЗАПРОС 1. DISTINCT с псевдонимами
-- Назначение: уникальные категории, к которым привязаны активные товары
SELECT DISTINCT
    c.id            AS category_id,
    c.name          AS category_name
FROM products AS p
JOIN categories AS c ON c.id = p.category_id
WHERE p.is_active = TRUE
ORDER BY category_name;
```

Data Output | Messages | Notifications

| | category_id bigint | category_name text |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Велоспорт |
| 2 | 2 | Книги |
| 3 | 6 | Наушники |
| 4 | 5 | Ноутбуки |
| 5 | 4 | Смартфоны |
| 6 | 3 | Спорт |
| 7 | 8 | Учебники |
| 8 | 9 | Фитнес |
| 9 | 7 | Художественная литерату… |
| 10 | 1 | Электроника |

3. Напишите запрос с фильтрацией по нескольким условиям, объединённым AND и OR со скобками.

```sql
-- ЗАПРОС 2. AND / OR со скобками
-- Назначение: активные товары категорий «Смартфоны» и «Ноутбуки» в диапазоне цен
SELECT
    p.title,
    p.price,
    c.name AS category
FROM products AS p
JOIN categories AS c ON c.id = p.category_id
WHERE p.is_active = TRUE
  AND (c.name = 'Смартфоны' OR c.name = 'Ноутбуки')
  AND p.price BETWEEN 20000 AND 60000
ORDER BY p.price DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL | Showin

| | title text | price numeric (12,2) | category text |
|---|---|---|---|
| 1 | Ноутбук Lenovo IdeaP... | 54990.00 | Ноутбуки |
| 2 | Смартфон Xiaomi 13T | 42990.00 | Смартфон... |
| 3 | Смартфон Galaxy A54 | 34990.00 | Смартфон... |

4. Примените в запросах предикаты BETWEEN, IN, LIKE (или ILIKE) и IS NULL — каждый хотя бы один раз.

```sql
--  ЗАПРОС 3. BETWEEN
-- Назначение: товары средней ценовой категории (5000-30000)
SELECT title, price
FROM products
WHERE price BETWEEN 5000 AND 30000
ORDER BY price;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

| | title text | price numeric (12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Товар №31 | 5001.69 |
| 2 | Товар №720 | 5006.30 |
| 3 | Товар №394 | 5010.05 |
| 4 | Товар №740 | 5011.47 |
| 5 | Товар №562 | 5036.76 |
| 6 | Товар №350 | 5044.98 |
| 7 | Товар №151 | 5052.02 |
| 8 | Товар №383 | 5053.21 |
| 9 | Товар №862 | 5057.69 |
| 10 | Товар №582 | 5076.89 |

Total rows: 614 | Query complete 00:00:00.043

```sql
--  ЗАПРОС 4. IN
-- Назначение: товары из конкретных категорий (Смартфоны, Ноутбуки, Наушники)
SELECT title, category_id, price
FROM products
WHERE category_id IN (4, 5, 6)
ORDER BY category_id, price;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1

| | title text | category_id bigint | price numeric (12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Товар №524 | 4 | 1027.30 |
| 2 | Товар №71 | 4 | 1050.61 |
| 3 | Товар №606 | 4 | 1105.89 |
| 4 | Товар №766 | 4 | 1108.72 |
| 5 | Товар №658 | 4 | 1121.99 |
| 6 | Товар №992 | 4 | 1162.92 |
| 7 | Товар №330 | 4 | 1190.44 |
| 8 | Товар №1037 | 4 | 1197.77 |
| 9 | Товар №275 | 4 | 1230.29 |
| 10 | Товар №954 | 4 | 1274.98 |
| 11 | Товар №281 | 4 | 1352.99 |
| 12 | Товар №368 | 4 | 1455.61 |

Total rows: 402 | Query complete 00:00:00.036

```sql
-- ЗАПРОС 5. LIKE и ILIKE
-- Назначение: поиск по названию без учёта регистра
SELECT title, price
FROM products
WHERE title ILIKE '%смартфон%';

-- Назначение: поиск по названию с учётом регистра
SELECT title
FROM products
WHERE title LIKE 'Наушники%';
```

Data Output | Messages | Notifications

| | title text | price numeric (12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Смартфон Galaxy A... | 34990.00 |
| 2 | Смартфон iPhone 15 | 79990.00 |
| 3 | Смартфон Xiaomi 1... | 42990.00 |

Data Output | Messages | Notifica

| | title text |
|---|---|
| 1 | Наушники Sony WH-1000X... |
| 2 | Наушники AirPods Pro 2 |

```sql
-- ---------- ЗАПРОС 6. IS NULL и COALESCE ----------
-- Назначение: товары без описания
SELECT title, COALESCE(description, 'нет описания') AS descr
FROM products
WHERE description IS NULL;

-- Назначение: пользователи без телефона
SELECT full_name, email, COALESCE(phone, 'не указан') AS phone
FROM users
WHERE phone IS NULL;
```

Data Output | Messages | Notificati

Showing rows: 1 to 1000

| | title text | descr text |
|---|---|---|
| 1 | Товар №11 | нет описан… |
| 2 | Товар №12 | нет описан… |
| 3 | Товар №13 | нет описан… |
| 4 | Товар №14 | нет описан… |
| 5 | Товар №15 | нет описан… |
| 6 | Товар №16 | нет описан… |
| 7 | Товар №17 | нет описан… |
| 8 | Товар №18 | нет описан… |
| 9 | Товар №19 | нет описан… |
| 10 | Товар №20 | нет описан… |
| 11 | Товар №21 | нет описан… |

Total rows: 1090 | Query complete

Data Output | Messages | Notifications | SQL

| | full_name text | email text | phone text |
|---|---|---|---|
| 1 | Елена Кузнецо… | elena@mail.… | не указ… |

5. Напишите запрос с сортировкой по двум столбцам в разных направлениях.

```sql
-- ЗАПРОС 7. ORDER BY по двум столбцам
-- Назначение: активные товары — по цене убыв., при равенстве — по названию возр.
SELECT title, price, is_active
FROM products
WHERE is_active = TRUE
ORDER BY price DESC, title ASC
LIMIT 15;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rov

| | title text | price numeric (12,2) | is_active boolean |
|---|---|---|---|
| 1 | Смартфон iPhone 15 | 79990.00 | true |
| 2 | Ноутбук Lenovo IdeaPad | 54990.00 | true |
| 3 | Смартфон Xiaomi 13T | 42990.00 | true |
| 4 | Смартфон Galaxy A54 | 34990.00 | true |
| 5 | Наушники Sony WH-1000X... | 29990.00 | true |
| 6 | Велосипед горный Stels | 18900.00 | true |
| 7 | Товар №1049 | 9993.01 | true |
| 8 | Товар №1027 | 9971.49 | true |
| 9 | Товар №438 | 9971.00 | true |
| 10 | Товар №419 | 9964.07 | true |
| 11 | Товар №795 | 9960.11 | true |
| 12 | Товар №169 | 9940.44 | true |

Total rows: 15 | Query complete 00:00:00.040

**6.** Реализуйте постраничный вывод товаров с помощью LIMIT и OFFSET.

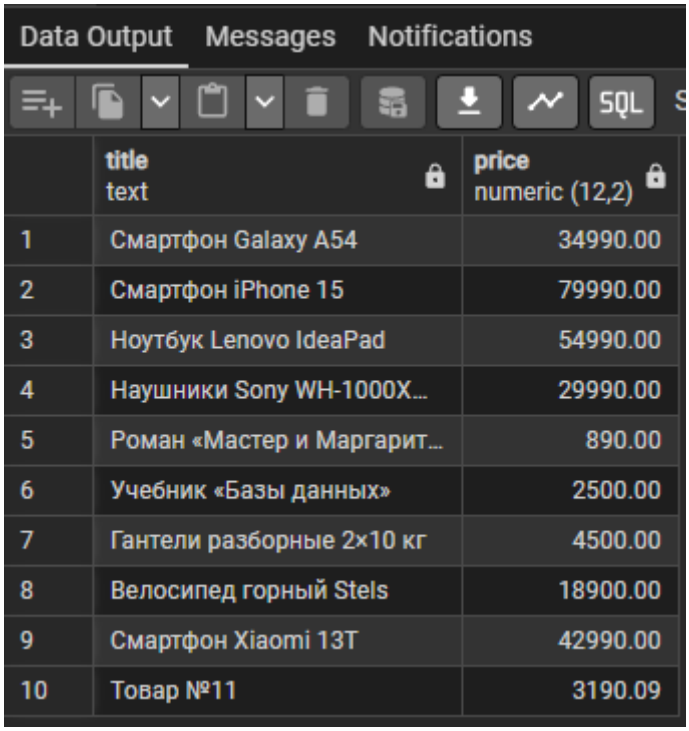
Назначение: вместе они позволяют «нарезать» результат на страницы, не выгружая всю таблицу сразу.

Это стандартный подход для сайтов, мобильных приложений, админок — везде, где данные выводятся списком с кнопками «1 / 2 / 3 … Далее».

```sql
-- ЗАПРОС 8. LIMIT и OFFSET (постраничный вывод)
-- Страница 1
SELECT title, price
FROM products
WHERE is_active = TRUE
ORDER BY id
LIMIT 10 OFFSET 0;

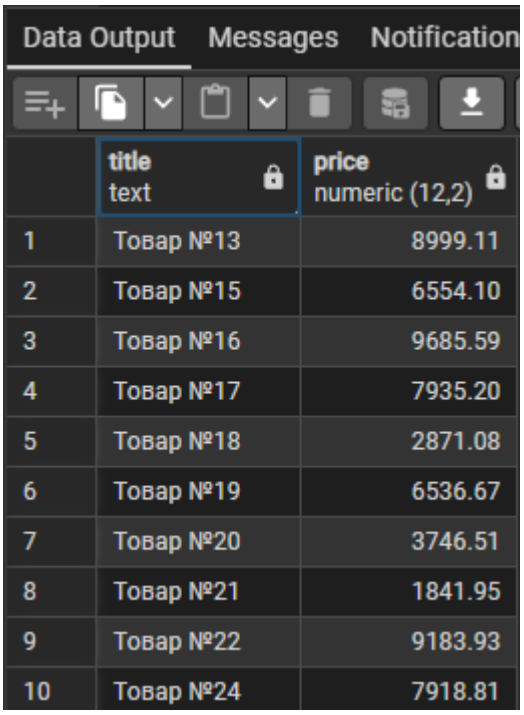
-- Страница 2
SELECT title, price
FROM products
WHERE is_active = TRUE
ORDER BY id
LIMIT 10 OFFSET 10;

-- Страница 3
SELECT title, price
FROM products
WHERE is_active = TRUE
ORDER BY id
LIMIT 10 OFFSET 20;
```



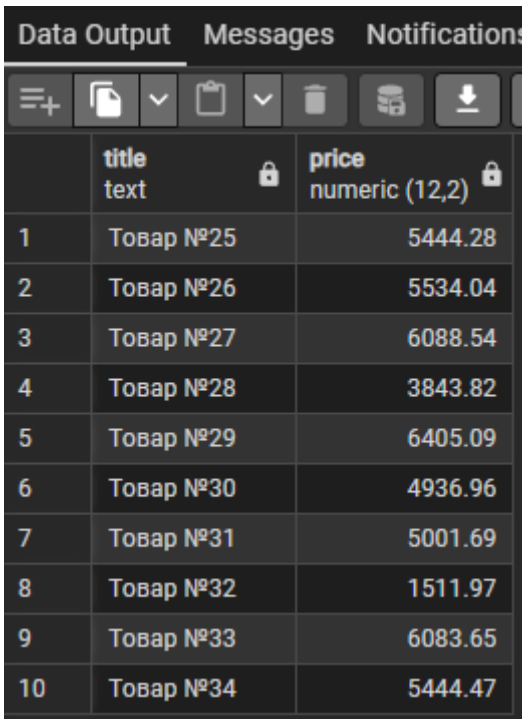
Data Output | Messages | Notifications

| | title text | price numeric (12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Смартфон Galaxy A54 | 34990.00 |
| 2 | Смартфон iPhone 15 | 79990.00 |
| 3 | Ноутбук Lenovo IdeaPad | 54990.00 |
| 4 | Наушники Sony WH-1000X... | 29990.00 |
| 5 | Роман «Мастер и Маргарит... | 890.00 |
| 6 | Учебник «Базы данных» | 2500.00 |
| 7 | Гантели разборные 2×10 кг | 4500.00 |
| 8 | Велосипед горный Stels | 18900.00 |
| 9 | Смартфон Xiaomi 13T | 42990.00 |
| 10 | Товар №11 | 3190.09 |



Data Output | Messages | Notification

| | title text | price numeric (12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Товар №13 | 8999.11 |
| 2 | Товар №15 | 6554.10 |
| 3 | Товар №16 | 9685.59 |
| 4 | Товар №17 | 7935.20 |
| 5 | Товар №18 | 2871.08 |
| 6 | Товар №19 | 6536.67 |
| 7 | Товар №20 | 3746.51 |
| 8 | Товар №21 | 1841.95 |
| 9 | Товар №22 | 9183.93 |
| 10 | Товар №24 | 7918.81 |



Data Output | Messages | Notifications

| | title text | price numeric (12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Товар №25 | 5444.28 |
| 2 | Товар №26 | 5534.04 |
| 3 | Товар №27 | 6088.54 |
| 4 | Товар №28 | 3843.82 |
| 5 | Товар №29 | 6405.09 |
| 6 | Товар №30 | 4936.96 |
| 7 | Товар №31 | 5001.69 |
| 8 | Товар №32 | 1511.97 |
| 9 | Товар №33 | 6083.65 |
| 10 | Товар №34 | 5444.47 |

Код можно посмотреть по ссылке:

https://github.com/carsonxman/sql-labs/blob/main/lab02sql.sql

Вывод:

В ходе ЛР №2 освоены базовые приёмы выборки и фильтрации данных в PostgreSQL. База маркетплейса наполнена тестовыми данными (1000+ строк) через generate_series, random() и LATERAL. Реализованы запросы с SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT/OFFSET, DISTINCT, BETWEEN, IN, LIKE/ILIKE, IS NULL и COALESCE. Подтверждены различия логического порядка выполнения секций и порядка их записи, важность явного перечисления столбцов и особенности трёхзначной логики при работе с NULL.